

ISO 9126

PORTABILIDADE

Tópicos

01

Portabilidade

02

Adaptabilidade

03

Instalabilidade

04

Coexistência

05

Substituibilidade

06

Conformidade

Portabilidade



A capacidade de um software ser transferido de um ambiente para outro com facilidade.

É o quão fácil o sistema funciona em outro sistema operacional, hardware ou ambiente.

Exemplo de Teste

Verifica se o sistema funciona em outros ambientes.

Testar o Chrome no Windows e depois no Linux.

Durante o teste, é verificado se:

- Instalação do Chrome no Linux
- Abrir sites e usar funções (abas, extensões, downloads)
- Comparar com o funcionamento no Windows

Se, durante a instalação do sistema, o usuário encontra um bom funcionamento ele exibe uma boa portabilidade, caso não exiba funções ruins sem funcionamento ele garante uma má portabilidade.

Adaptabilidade

É a capacidade de um sistema se ajustar a diferentes ambientes ou plataformas, sem perder seu funcionamento ou qualidade.

Um sistema adaptável consegue funcionar corretamente em diferentes dispositivos, sistemas operacionais ou configurações, exigindo poucas ou nenhuma modificação.



Exemplo de Teste

Verifica se o sistema consegue funcionar corretamente em diferentes dispositivos e ambientes, sem perder qualidade.

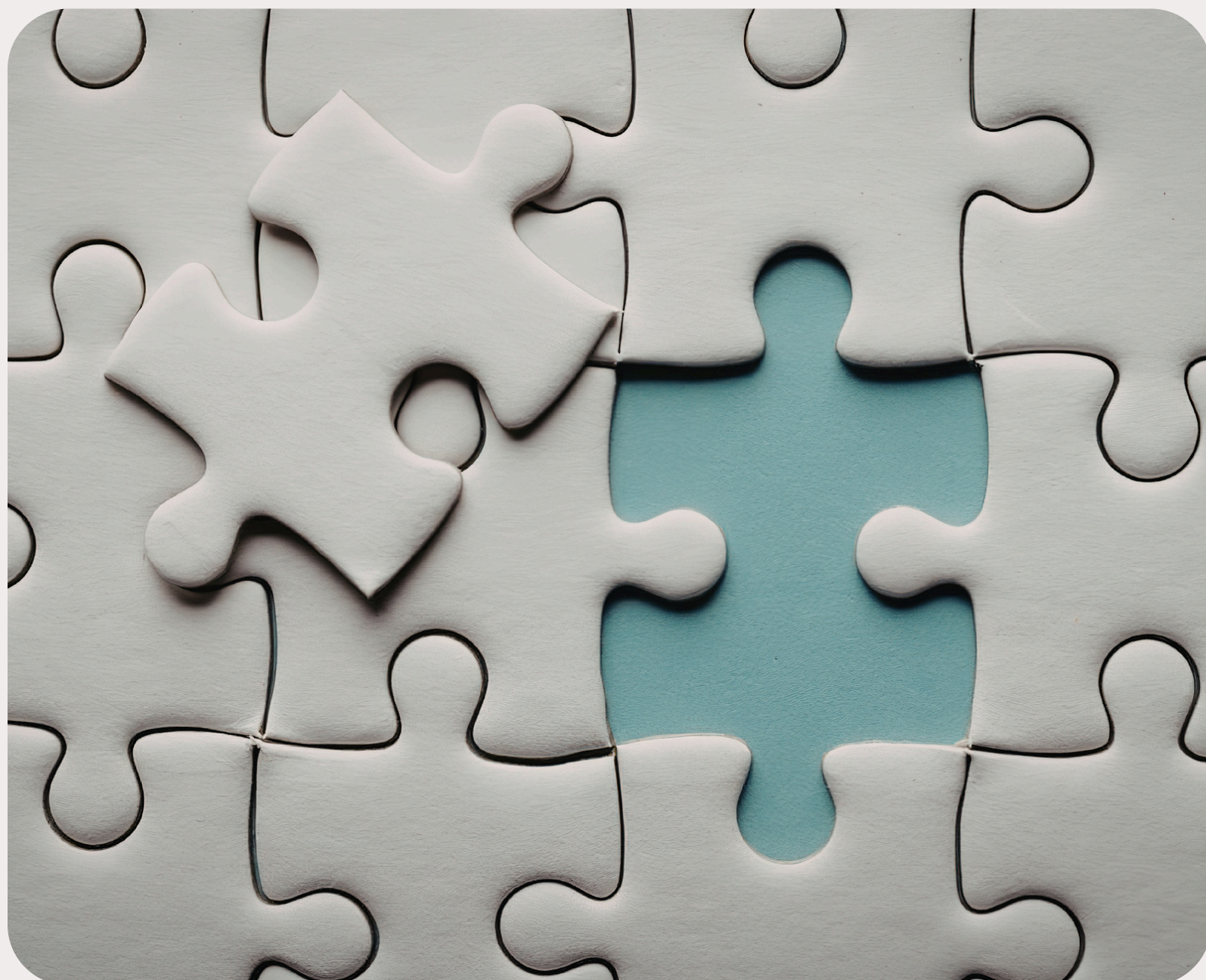
Um sistema de gestão financeira é testado no computador e no celular, em diferentes navegadores e condições de internet.

Durante o teste, é verificado se:

- As telas se ajustam corretamente a cada dispositivo
- Os botões funcionam normalmente
- As informações (como saldo e relatórios) carregam sem erros

Se funcionar bem em todas as situações, o sistema é considerado adaptável.

Instalabilidade



É a capacidade de um sistema de ser instalado de forma fácil, rápida e sem erros em diferentes ambientes.

Um sistema com boa instalabilidade permite que o usuário realize a instalação em poucos passos, sem necessidade de conhecimentos técnicos avançados, evitando falhas durante o processo.

Além disso, deve funcionar corretamente após a instalação, sem exigir configurações complexas.

Exemplo de Teste

Verifica se o sistema pode ser instalado de forma fácil, rápida e sem erros em diferentes ambientes.

Um sistema escolar é instalado em um computador e em um tablet, seguindo o processo padrão.

Durante o teste, é verificado se:

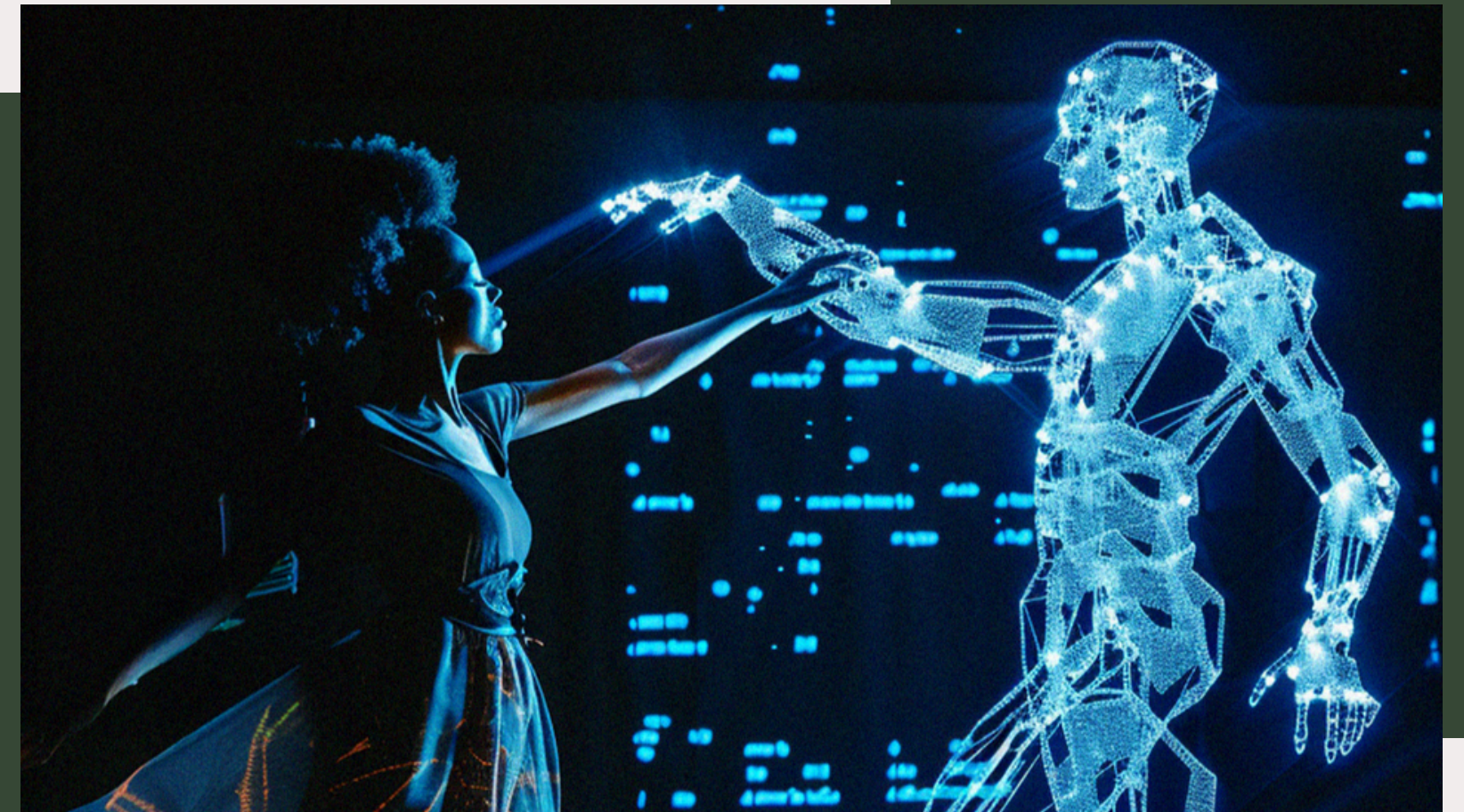
- A instalação é simples e fácil de seguir
- O sistema instala sem apresentar erros
- Não são necessárias configurações complexas
- O sistema funciona corretamente após a instalação

Se, ao tentar instalar o sistema, o usuário encontra erros durante o processo, precisa realizar configurações complexas e, ao final, o sistema não funciona corretamente, ele não possui boa instalabilidade.

Coexistência

A capacidade do software de operar compartilhando o mesmo ambiente com outros sistemas sem causar conflitos ou perda de desempenho.

Praticamente quão o sistema consegue “conviver” com outros programas sem atrapalhar o funcionamento dele e de outros sistemas.



Exemplo de Teste

verificar se o sistema convive bem com outros sistemas, durante seu funcionamento.

Chrome rodando junto com:

- editor de código
- banco de dados
- outro navegador

Durante o teste, é verificado se:

- Abrir vários programas simultaneamente
- Usar o Chrome com várias abas
- Monitorar:
- desempenho
- travamentos
- consumo de recursos

Se sistema funcionar bem em todas as situações, assim ele é considerado um sistema coexistente.

Substituibilidade

É o princípio que diz que uma classe filha deve poder ocupar o lugar da classe pai sem causar erros ou alterar o comportamento esperado do sistema.

Em outras palavras, objetos derivados precisam funcionar corretamente quando usados como se fossem da classe base. Esse conceito ajuda a manter o código mais organizado, confiável e fácil de manter.

Exemplo de Teste

Verifica se componentes substitutos (mocks, stubs ou fakes) podem ser usados no lugar dos reais sem alterar o comportamento do sistema.

Durante o teste, é verificado se:

- O mock retorna respostas esperadas (sucesso ou erro)
- O sistema funciona corretamente mesmo sem o serviço real
- Não há impacto no fluxo de login
- Os resultados são consistentes com o ambiente real

Diferença entre eles:

- Stub → retorna respostas prontas (simples)
- Mock → simula e verifica comportamentos
- Fake → implementação simplificada, mas funcional

Se ao substituir o serviço real por um mock o sistema apresentar falhas, comportamentos diferentes ou resultados incorretos, então a substituíbilidade não está sendo respeitada.

Conformidade

É a característica que garante que um sistema esteja de acordo com normas, padrões e requisitos estabelecidos.

Isso significa que ele funciona conforme o esperado, respeitando regras técnicas, legais e de negócio, garantindo qualidade e confiabilidade no seu uso.

Exemplo de Teste

Verifica se o sistema está de acordo com normas, padrões e requisitos estabelecidos.

Um sistema de e-commerce deve seguir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ao coletar informações dos usuários.

Durante o teste, é verificado se:

- Os dados do usuário são solicitados com consentimento
- As informações são armazenadas de forma segura
- O sistema permite ao usuário visualizar ou excluir seus dados
- As regras legais estão sendo respeitadas

Se o sistema coletar dados sem autorização, não proteger as informações ou não seguir as normas estabelecidas, então ele não está em conformidade.

Obrigado!